GPSDO 当前原理图电路复核

检查时间：2026-10-19 13:39，基于当前磁盘保存的六张原理图、KiCad导出网表和工程固件配置；未修改电路。

结论

ERC为0错误、1警告，但存在ERC无法识别的实际电路问题。应先处理LED限流、OCXO磁珠网络和CH340E去耦，再处理电源稳定性与测量时序验证。检查不覆盖PCB走线、实际器件DC偏压曲线及实物测试。

必须处理的连接问题

1. D1、D2没有串联限流电阻（高优先级）

POWER页：D1两端直接接+3.3V和GND；D2直接接OCXO_VCC和GND。D1/D2为普通LED符号并绑定普通LED_0603封装，无集成限流的具体器件信息。存在过流、拉低电源及损坏LED的风险。分别串联电阻；初选D1 1kΩ、D2 2.2kΩ，最终按LED正向压降、亮度与电源电压确定。D8已有R45限流，不是同一问题。

2. OCXO滤波磁珠FB4、FB5被同名网络旁路（高优先级）

网表中FB4.1/FB4.2/FB5.1/FB5.2及U7.5都处于OCXO_VCC。输入标签和磁珠后电源符号将两端逻辑短接，磁珠不起滤波作用。将磁珠前保持OCXO_VCC，磁珠后改为独立OCXO_VCC_FILT，并把U7与本地C1/C2接后者；若U5备用分支也需滤波，应一并路由到滤波后。两颗并联磁珠不能简单按额定电流翻倍，采购时按OCXO暖机电流、直流偏置阻抗和压降重新确认；建议优先选单颗足额定电流型号。

3. CH340E磁珠后没有本地电源去耦（中优先级）

U11.7 VCC和U11.10 V3接FB6后同一节点，3.3V供电时这种并接方式合理。但该节点网表只有FB6与两个电源脚，没有电容。添加100nF，靠近VCC/V3，并可另加1uF本地储能，接地回路短。上游3.3V电容不能替代磁珠后的本地电容。

需要闭环验证的设计事项

4. TPS7A52输出电容有效容量（中优先级）

C37/C41均为单颗22uF、0805，未指定具体料号，不能认为偏压后的有效容量仍为22uF。TI SBVS295A手册第3页OUT说明给出47uF标称/至少25uF有效，但参数表与正文其他位置出现22uF，文档本身有不一致。不要因此断言当前必然振荡；建议按保守的有效容量至少25uF设计，并将足够容量布在LDO输出旁。可使用多颗并联或适当增大封装，按实际料号曲线、容差和温度核算。U14上其他负载电容不能无条件作为本地稳定性保证，尤其隔着磁珠的部分。

5. TDC START/STOP时间窗口需与固件一致（中优先级）

U1 START由GNSS TIMEPULSE驱动，CLOCK为10MHz，STOP经默认桥接JP1也接这路10MHz。若直接测START后的第一个STOP，间隔可落在0～100ns，其中0～12ns不满足Mode1的最小测量时间；Mode2也有最小时间限制。不是要求立即拆掉JP1，而是必须实现有效STOP选择：例如核验Mode2的CLOCK_CNTR_STOP_MASK/溢出配置，屏蔽早期STOP，并处理相位结果的100ns周期歧义；具体参数与模式应通过测试确认。当前仓库未发现TDC测量初始化实现，不能证明该风险已在固件中解决。INTB只有R10上拉、未接MCU；SPI轮询可行，若准备中断驱动则需补线。

6. 升压时序目前仍依赖固件及重启测试（中优先级）

当前网表PB0→R49→U4 EN，R50下拉正确；U4 VIN=3.3V，VOUT=+5V2，U13 VDD=3.3V、VH=+5V2，未发现错误并接。用户已在.ioc中配置PB0为BOOST_EN输出，但工程hal_init.c仍是占位实现，未见实际延时上电、欠压复位或TDC使能逻辑。PA8现连接TDC_ENABLE，也需同步确认CubeMX配置。必须检查正常启动、欠压和快速断电再上电；EN低仅隔离输入，不能主动释放VH电容残压。

7. 升压供电负载和热预算（中优先级）

5.2V/200mA、按90%效率估算，3.3V侧约350mA，U14从5V降到3.3V额外发热约0.60W，尚不含原有负载。需核算U14总功耗和PCB散热。当前L2为DFE201610P 1uH，适用于目标小负载的候选方案，但要验证启动、过载下电感电流/温升，不可把TPS61023开关电流限值当输出额定电流。C72/C74/C75按具体器件DC偏压曲线核实有效容量。

8. USB供电能力及输入保护（用途相关）

USB CC各5.1kΩ可声明受电设备，但不会自动获得3A供电授权。TPS2116仅切换电源，不能替代端口电流能力识别或输入限流；USB端给整机供电须覆盖OCXO暖机电流。CN1目前有保险丝，但普通保险丝不能阻断反接电压；如外部接线有反接可能，建议补反接保护。D+/D-目前未见专用USB ESD保护，外接常插拔时建议增加低电容保护。

已确认合理或需保留的部分

- R37为DNP，未把其0Ω视为当前装配的时钟短路；R23为DNP，未把备用3.3V_OCXO与5V判断为实装短路。
- U5为DNP、U7为当前OCXO分支；实际OCXO必须输出符合LMK1C1103门限的数字信号，若换正弦输出型号需加整形，不可只看5V供电。
- U10 DIR接VCCA，A侧3.3V、B侧REF5040，信号方向正确；OPA388反馈与Sallen-Key拓扑未发现明显接线错误。
- GNSS UART TX/RX交叉正确；TDC SPI连接正确；ISL55110两个通道输入输出和VH独立电源连接正确。
- R20/R47为49.9Ω、0805；仍需选择足够额定功率。50Ω终端会使幅度约减半，不等于端口维持5.2V。
- MCU磁珠后目前只有5颗100nF并联，建议补一颗数uF的本地储能电容，并核对VDDA/VREF+去耦要求及布局。

ERC

当前唯一警告：根图存在悬空短线，UUID eb990cf7-6271-4e81-86b3-1d82c21734b2。建议选中删除无用短线。PC4现已标记不连接，不再报错。此次未修改原理图。

依据

- 当前KiCad导出网表、各页PDF渲染及器件DNP状态；ERC报告随本记录保存。
- TI TPS7A52： https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7a52.pdf
- TI TDC7200（测量范围与STOP Mask）： https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tdc7200.pdf
- TI TPS61023（启动及关断隔离）： https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61023.pdf
- WCH CH340 官方资料入口： https://www.wch.cn/downloads/CH340DS1_PDF.html